

발자국(가칭) 발표 대본

이 발표는 팀 홍보가 아니라, 이 주제를 캡스톤 주제로 선정해도 될지 평가받는 자리입니다. "왜 이 주제를 떠올렸는지"와 "왜 선정할 만한 주제인지"에 무게를 두고 구성했습니다. 전부 1인칭입니다.

SLIDE 01 · 표지

안녕하십니까. 제가 이번 학기 캡스톤 주제로 제안하는 것은 **발자국(가칭)**입니다. 조별과제의 산출물과 완료확인을 근거로, 동료평가를 뒷받침하는 플랫폼입니다.

오늘은 이 아이디어를 소개하는 자리이기 이전에, 제가 왜 이 주제를 떠올렸고, 왜 이게 캡스톤 주제로 선정할 만하다고 생각하는지를 판단해 주십사 말씀드리는 자리라고 생각하고 준비했습니다.

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 02 · 배경 — 히어로

이 주제를 떠올리게 된 계기부터 말씀드리겠습니다.

"동료평가엔 과정이 없습니다."

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 03 · 배경 — 왜 필요한가

제가 이 주제를 떠올린 건 특별한 사건이 있어서가 아니라, 그동안 여러 조별과제를 겪으면서 반복적으로 느낀 불편함 때문이었습니다.

조별과제는 보통 동료평가로 점수를 산정합니다. 그런데 정작 조별과제가 수행되는 **과정 자체에 대한 정보는 부재**합니다. 평가 시점에는 결과물과 팀원의 자기 신고만 남아 있고, 누가 언제 얼마나 기여했는지는 기억에만 의존하게 됩니다. 저 역시 마감 직전에 몰아서 일한 팀원과 꾸준히 기여한 팀원을 동료평가 시점에 구분하기 어려웠던 경험이 있었고, 이게 저만의 문제가 아니라는 걸 주변에 물어보면서 확인했습니다.

그래서 이 문제를 직접 조사해봤습니다. 놀랍게도 **"조별과제 통합 관리"라는 카테고리 자체가 시장에 없었습니다.** 다들 노션, 구글드라이브, 카카오톡을 각자 조합해서 쓰고 있었고, 이 조합들은 하나같이 산출물 이력과 평가를 연결하지 못했습니다. 노션이나 구글드라이브는 파일 저장소일 뿐 평가 근거로 가공되지 않고, 구글폼 같은 동료평가 설문은 근거 없이 점수만 입력받는 구조였습니다.

바로 이 지점, 기존 시장에 없는 사각지대를 발견했다는 점이 제가 이 주제를 캡스톤으로 선정할 만하다고 판단한 첫 번째 근거입니다.

↓ 다음 슬라이드로

이 문제를 풀기 위해 제가 설계한 방향을 말씀드리겠습니다.

"조별과제의 평가에 객관적 지표를 제공합니다."

↓ 다음 슬라이드로

세 가지로 정리했습니다.

첫째, 앞서 말씀드린 것처럼 조별과제는 동료평가로 점수를 산정하지만, 과정에 대한 정보는 부재합니다. 이게 제가 이 주제를 시작한 원인입니다.

둘째, 그렇다고 시스템이 점수를 대신 매기게 하지는 않았습니다. 산출물이 있는 역할은 업로드 이력을, 없는 역할은 완료확인을 근거로 제공하되, 최종 점수는 항상 사람이 입력합니다. 이 원칙을 세운 이유는, 평가라는 행위 자체를 시스템에 맡기는 순간 오히려 새로운 불공정 논란을 만들 수 있다고 판단했기 때문입니다.

셋째, 대화 내용이나 작업 과정은 저장하거나 분석하지 않습니다. 업로드와 확인 시각만 기록해서 사생활 침해 우려를 피했습니다. 이건 제가 조사 과정에서 "결국 이것도 AI가 다 들여다보는 도구 아니냐"는 우려를 여러 번 들었기 때문에, 설계 단계에서부터 못을 박아둔 부분입니다.

↓ 다음 슬라이드로

이 아이디어가 실제로 쓰일 수 있는지도 짚어보겠습니다.

"교육기관을 타겟으로 합니다."

↓ 다음 슬라이드로

대상은 팀 프로젝트를 시행하는 교육기관 전반입니다. 지금은 노션과 구글드라이브, 카카오톡을 조합해 쓰고, 동료평가는 설문지로 감에 의존해 채점하는 게 현실입니다.

이 문제를 풀어주면, 교수 입장에서는 객관적인 평가 지표를 얻고, 학생 입장에서는 조별과제 분담의 편의성이 늘어납니다. 이게 지불 근거가 된다고 판단했습니다.

제공 형태는 독립형 협업강의 플랫폼을 우선으로 하고, LMS 탑재는 가능성만 열어둔 장기 과제로 남겨뒀습니다. 이번 개발 범위에는 포함하지 않습니다. 이 부분은 제가 이번 학기 안에 검증 가능한 범위를 현실적으로 그은 것입니다.

↓ 다음 슬라이드로

이 아이디어가 개념으로만 그치지 않는다는 걸 보여드리기 위해, 핵심 원칙이 실제 화면에서 어떻게 구현되는지 간단히 보여드리겠습니다.

"팀장이 방을 생성하여 링크로 조원을 초대합니다."

↓ 다음 슬라이드로

팀장이 과제명과 마감일을 정하고, 역할을 미리 나눠 놓는 화면입니다. 역할은 팀장이 시스템에서 미리 지정하고, 초대 링크로 들어온 조원은 지정된 역할로 자동 배정됩니다.

(화면 간단히 시연)

↓ 다음 슬라이드로

"활동을 시각화해서 보여줍니다."

↓ 다음 슬라이드로

역할별로 산출물을 언제, 몇 번 업로드했는지 타임라인으로 보여줍니다. 마감 직전에 몰아서 올린 패턴과 꾸준히 올린 패턴을 한눈에 구분할 수 있습니다. 이 화면 자체는 점수를 매기지 않고, 동료평가의 참고 근거로 이어집니다.

↓ 다음 슬라이드로

"올린 파일을 조원과 평가자가 직접 확인합니다."

↓ 다음 슬라이드로

역할별로 업로드된 파일을 버전 순서대로 훑어보고 열람·다운로드하는 화면입니다. 조원과 담당 교수만 열람할 수 있고, 조회·다운로드 여부는 집계하지 않습니다.

(화면 간단히 시연)

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 14 · 완료확인 — 히어로

"파일로 남지 않는 역할도 흔적을 남깁니다."

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 15 · 완료확인 — 화면 설명

발표처럼 파일로 남지 않는 역할을 위한 화면입니다. 담당자가 완료를 보고하면 팀원이 각자 확인 버튼을 눌러 흔적을 남기고, 내용 자체에 대한 평가는 하지 않습니다.

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 16 · 동료평가 — 히어로

"점수는 시스템이 계산하지 않습니다."

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 17 · 동료평가 — 화면 설명

산출물 업로드 횟수나 완료확인 수신 건수 같은 참고 근거는 보여주지만, 점수는 시스템이 계산하지 않는다는 경고 문구가 항상 노출됩니다. 제가 앞서 말씀드린 "판단은 사람이, 시스템은 근거만 제공한다"는 원칙이 가장 분명하게 드러나는 화면입니다.

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 18 · 시스템 구조 — 히어로

이 원칙을 구현 가능한 규모로 설계했다는 것도 말씀드리고 싶습니다.

"4개 도메인으로 나누어 개발 분담을 최적화합니다."

↓ 다음 슬라이드로

SLIDE 19 · 시스템 구조 — 도메인별 구현

React 프론트엔드 아래, Spring Boot 백엔드를 과제·역할, 산출물, 완료확인·평가, 리포트·집계 네 도메인으로 나눴습니다. 산출물 도메인은 파일 내용이 아니라 업로드 메타데이터만 저장하고, 리포트·집계 도메인은 점수를 계산하지 않고 근거만 정리합니다.

이렇게 나눈 이유는 원칙을 지키기 위한 것이기도 하지만, 동시에 **한 학기 안에 혼자 또는 소수 인원으로도 구현 가능한 규모로 쪼갬다는 뜻이기도 합니다.** 이게 제가 이 주제를 실현 가능하다고 판단한 근거입니다.

↓ 다음 슬라이드로

"개발 부담을 최소화합니다." React와 Spring Boot입니다.

↓ 다음 슬라이드로

전부 커리큘럼에서 이미 다룬 기술입니다. React로 프론트엔드를, Spring Boot 3와 JPA로 도메인별 API를, Spring Security와 JWT로 인증을, PostgreSQL로 데이터베이스를 구성합니다. 새로 배워야 할 기술이 없다는 것도 실현 가능성을 뒷받침하는 근거입니다.

정리 — 선정 근거 요약

저는 이 주제를,

- 제가 반복적으로 겪은 불편함에서 출발했고,
- 조사 결과 "조별과제 통합 관리"라는 카테고리 자체가 시장에 없었으며,
- 판단은 사람이 하고 시스템은 근거만 제공한다는 원칙을 지킬 수 있는 구조로 설계했고,
- 커리큘럼 안의 기술만으로 한 학기 안에 구현 가능하다

는 이유로 캡스톤 주제로 제안드립니다. 검토 부탁드립니다. 감사합니다.

참고 — 예상 질문 대비 메모

왜 점수를 자동 계산하지 않는가?

자동 채점은 원칙을 훼손할 위험이 있어 의도적으로 배제했습니다. UI·DB 구조 차원에서 강제하고 있습니다.

LMS 연동은 이번 학기에 하는가?

아닙니다. 학교마다 LMS 규격이 달라 이번 개발 범위에서는 제외했고, 독립형 플랫폼으로 먼저 검증하는 것이 목표입니다.

혼자 겪은 문제 아닌가? 보편적인 문제인가?

주변 학생들에게 확인했고, 동료평가 관련 기존 서비스·연구를 조사했을 때도 "산출물 이력과 평가를 연결하는 도구"가 없다는 공통된 사각지대를 확인했습니다.

초대받은 조원이 역할을 스스로 고르는가?

아닙니다. 역할은 팀장이 시스템에서 미리 지정하며, 조원은 지정된 역할로 자동 배정됩니다.